معاهد العبور
Obour Institutes

وزارة التعليم العالي
معهد العبور العالي
للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول(2022-2023)

إسم المقرر: تراكيب محددة	الفصل الدراسي: الأول العام الدراسي: 2022 /2023
كود المقرر: BAS61101	التاريخ: 2/1/2023م
الفرقة والشعبة: الأولى - علوم حاسب	الزمن: ساعتان - الدرجة الكلية: 70
أستاذ المادة: د/ سعيد حميدة	عدد الأسئلة: 2 عدد الصفحات: 3

Answer the following Questions

Question [1]: (30 marks)

Choose the correct answer and write your choices in the table:

رقم السؤال Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
الاختيارChoice															

انقل هذا الجدول فى كراسة الاجابة واكتب الاختيار الصحيح امام كل سؤال من بين الاجابات المعطاه (لن يلتفت الى الاجابة التى خارج الجدول).

1) The statement $(p \to q) \vee (p \to \sim q)$ is .....

a) T b) F c) T and F d) $\sim p$

2) If A={a,b,c,d} and R is a relation on A such that: $R = \{(a,b),(a,c),(a,d)\}$, then the converse of R is R^T=.....

a) $\{(b,b),(a,a),(c,c),(d,d)\}$ b) $\{(b,a),(a,a),(c,a),(d,a)\}$

c) $\{(b,a),(c,a),(d,a)\}$ d) ϕ

3) Let $S = \{v_0, v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ be the set of variables in a certain computer program. If $v_i = v_j$ means the values of v_i and v_j are the same, then at any moment during the course of running the program "=" is ..... relation on S.

a) irreflexive b) antisymmetric c) empty d) an equivalence

4) For two sets of elements A and B ;the Boolean algebra rule: $A + \bar{A}B = \cdots$

a) $\bar{A} + B$ b) $\bar{B} + A$ c) $A + B$ d) 1

5) The statement: $[\sim(p \wedge \sim q)]$ is equivalent to .....

a) $p \to q$ b) $(p \wedge \sim q)$ c) $(p \vee q)$ d) $\emptyset$

6) If $A = \{1, 5, 3, 7\}$, $B = \{3, 5, 4, 2, 7\}$ and the universal set U, where $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, then $A \triangle B = \cdots$

a) $\{7, 2, 4, 1\}$ b) $\{2, 4, 1\}$ c) $\{3, 5, 7\}$ d) $\{3, 5, 4, 1, 7, 2\}$

7) The statement $p \to (p \vee q)$ is equivalent to .....

a) true b) false c) $p \wedge q$ d) ϕ

❖ If A={0,1,2}, R and S are two relations on A where; $R = \{(0,2), (1,0), (1,2), (2,0)\}$ and $S = \{(1,0), (1,1), (1,2), (2,2)\}$, then;

8) M_R=.....

a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

9) M_S=.....

a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

10) $M_R \otimes M_S$=.....

a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

❖ If R is a relation on $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $R = \{(1,2), (1,1), (2,4), (3,1), (4,3)\}$;

11) R^T=.....

a) $\{(2,1), (1,1), (4,2), (3,3), (3,1)\}$ b) $\{(1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (3,2)\}$

c) $\{(2,1), (3,2), (4,2), (2,5), (3,4)\}$ d) $\{(2,1), (1,1), (4,2), (1,3), (3,4)\}$

12) R^C=.....

a) $\{(2,1),(1,3),(4,2),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,4),(1,4),(2,2),(2,3)\}$

b) $\{(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(3,2),(4,2),(4,1),(3,3),(2,3)\}$

c) $\{(2,1),(3,2),(4,2),(2,5),(3,4),(2,3)\}$

d) $\{(2,1),(1,1),(4,2),(1,3),(3,4)\}$

13) $M_{R^{-1}} = \ldots R^T \ldots\ldots\ldots\ldots$

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

14) $M_{R^c} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Sur in
a,a a,b
ba

15) If $A = \{1,2,3\}, B = \{a,b,c,d\}$; $f = \{(1,a),(2,a),(3,c)\}$ then f is .....

a) surjection ✗ b) injection ✗ c) bijection ✗ d) ϕ

(a,a) (a,b) (b,b) (b,a)

Question [2]: (40 marks)

1) If p, q, r are three logical statements; construct the truth table of $[(\sim p \wedge \sim q) \vee r]$.

2) If $= pqr + pq\acute{r} + \acute{p}q\acute{r} + p\acute{q}r$; then sketch the logical reducing gates of x.

3) Study the type of the function $f: \mathbb{R} - \{2\} \longrightarrow \mathbb{R} - \{1\}$; $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

4) Study the type of relation R which is defined by $(p, q)\ R\ (r, s) \Rightarrow (p + s) = (q + r)$

Best Wishes ——— End ——— Dr. Saeed Hemeda

3 تراكيب محددة

$pr(q+q') + qr'(p+p')$

$pr + qr'$

Discrete mathematics Final